

§1

DINH DƯỠNG VÀ TIÊU HÓA

Học xong bài này, em có thể:

- ◇ Trình bày được khái niệm chất dinh dưỡng và dinh dưỡng.
- ◇ Kể tên và nêu vai trò của các nhóm chất dinh dưỡng chính.
- ◇ Mô tả được quá trình tiêu hóa thức ăn ở người.
- ◇ Nêu được một số bệnh về đường tiêu hóa và cách phòng ngừa.



Tại sao chúng ta cần ăn uống? Điều gì xảy ra với thức ăn sau khi chúng ta ăn? Ảnh minh họa quá trình ăn uống và tiêu hóa thức ăn

****Phần lý thuyết**:**

I. Nội dung bài học

1. Chất Dinh Dưỡng và Dinh Dưỡng

a) Chất dinh dưỡng:



Chất dinh dưỡng: là các chất có trong thức ăn, cung cấp nguyên liệu cấu tạo cơ thể và năng lượng cho các hoạt động sống.

Ví dụ: Carbohydrate, chất béo (lipid), protein, vitamin và khoáng chất. Lưu ý: Chất nào không cấu tạo cơ thể và không cung cấp năng lượng thì không phải chất dinh dưỡng.

★ Các nhóm chất dinh dưỡng chính:

- ◇ **Carbohydrate:** Nguồn năng lượng chính.
- ◇ **Chất béo (Lipid):** Có nhiều trong sữa, phô mai.



- ◇ **Protein:** Có nhiều trong thịt, cá, trứng, sữa.
- ◇ **Vitamin và khoáng chất:** Có nhiều trong rau, củ, quả.

b) Tại sao cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng?

- ◇ Để có đủ nguyên liệu cấu tạo cơ thể.
- ◇ Để có đủ năng lượng cho các hoạt động sống.

c) Dinh dưỡng:



Dinh dưỡng là một quá trình bao gồm thu nhận, biến đổi và sử dụng chất dinh dưỡng để duy trì sự sống của cơ thể.

- ◇ Giai đoạn thu nhận: Ăn uống.
- ◇ Giai đoạn biến đổi: Nhờ hệ tiêu hóa.
- ◇ Giai đoạn sử dụng: Cơ thể sử dụng chất dinh dưỡng để duy trì sự sống.

② Tiêu Hóa ở Người

a) Quá trình tiêu hóa gồm 3 giai đoạn chính:

- ◇ Lấy thức ăn vào.
- ◇ Biến đổi (tiêu hóa) thức ăn.
- ◇ Thải chất bã ra.

b) Cấu tạo của hệ tiêu hóa:

◇ Ống tiêu hóa:

- ☆ Đường ống xuất phát từ miệng và kết thúc ở hậu môn, nơi thức ăn di chuyển qua.
- ☆ Các bộ phận: Miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn.

◇ Tuyến tiêu hóa:

- ☆ Các cơ quan tiết ra dịch tiêu hóa để hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn. Thức ăn không đi qua các tuyến này.
- ☆ Các bộ phận: Tuyến nước bọt, gan, túi mật, tuyến tụy.

c) Chức năng chính của hệ tiêu hóa:

- ◇ Biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng cơ thể hấp thụ được.
- ◇ Loại chất thải ra khỏi cơ thể.

d) Quá trình tiêu hóa thức ăn ở người:

◇ Tiêu hóa ở khoang miệng:

- ☆ Tiêu hóa cơ học: Răng nhai nghiền nát thức ăn, lưỡi đảo trộn thức ăn.
- ☆ Tiêu hóa hóa học: Enzyme amylase trong nước bọt phân giải một phần tinh bột chín thành đường maltose.



◇ **Tiêu hóa ở dạ dày:**

- ☆ Tiêu hóa cơ học: Dạ dày co bóp nhào trộn thức ăn.
- ☆ Tiêu hóa hóa học: Enzyme pepsin phân giải protein thành các đoạn protein ngắn.
- ☆ Dịch vị: Gồm hydrochloric acid (HCl) diệt khuẩn và enzyme pepsin.
- ☆ Hydrochloric acid: Giúp tiêu diệt vi khuẩn trong thức ăn.

◇ **Tiêu hóa ở ruột non:**

- ☆ Tiêu hóa hóa học:
 - ✎ Dịch tụy, dịch mật và dịch ruột biến đổi chất dinh dưỡng thành chất đơn giản.
 - ✎ Carbohydrate → glucose, protein → amino acid.
- ☆ Hấp thụ: Các chất đơn giản được hấp thụ vào máu và mạch bạch huyết qua lông ruột.

◇ **Tiêu hóa ở ruột già và trực tràng:**

- ☆ Hấp thụ: Hấp thụ nước và một số chất dinh dưỡng còn lại.
- ☆ Tiêu hóa: Không có enzyme tiêu hóa, mà nhờ vi khuẩn phân hủy chất còn lại và lên men tạo thành phân.
- ☆ Bài tiết: Thải phân ra ngoài qua hậu môn.

③ Một Số Bệnh Về Đường Tiêu Hóa

a) Sâu răng



- ◇ Tình trạng tổn thương mô cứng của răng do vi khuẩn gây ra, tạo thành lỗ nhỏ trên răng.
- ◇ Nguyên nhân: Do vi khuẩn trong miệng tạo ra acid làm hỏng men răng.
- ◇ Phòng ngừa:
 - ☆ Vệ sinh răng miệng sạch sẽ sau khi ăn và hàng ngày (ít nhất 2 lần).
 - ☆ Đánh răng đúng cách (ít nhất 2 phút), sử dụng kem đánh răng có flour.
 - ☆ Hạn chế ăn đồ ngọt.

b) Viêm loét dạ dày tá tràng (Đau dạ dày):



Tổn thương viêm và loét lớp niêm mạc dạ dày hoặc tá tràng.

- ◇ Nguyên nhân:
 - ☆ Vi khuẩn *Helicobacter pylori*.
 - ☆ Sử dụng đồ uống có cồn.
 - ☆ Ăn uống và sinh hoạt không điều độ.
- ◇ Triệu chứng:
 - ☆ Đau vùng bụng trên rốn.
 - ☆ Đầy bụng, khó tiêu.
 - ☆Ợ chua, ợ nóng.



◇ Phòng ngừa:

- ☆ Ăn chín, uống sôi.
- ☆ Không hút thuốc, hạn chế rượu bia.
- ☆ Ăn uống điều độ, đúng giờ.
- ☆ Giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng.

II. Bài tập**Dạng 1. Câu hỏi ôn tập****Ví dụ mẫu****Ví dụ 1**

Chất dinh dưỡng là gì? Kể tên các nhóm chất dinh dưỡng chính và vai trò của chúng.

Lời giải.

Chất dinh dưỡng là các chất có trong thức ăn, cung cấp nguyên liệu cấu tạo cơ thể và năng lượng cho các hoạt động sống. Các nhóm chất dinh dưỡng chính:

- ◇ Carbohydrate: Nguồn năng lượng chính.
- ◇ Chất béo (Lipid): Dự trữ năng lượng, cấu tạo tế bào.
- ◇ Protein: Cấu tạo cơ thể, enzyme, hormone.
- ◇ Vitamin và khoáng chất: Điều hòa hoạt động cơ thể.

Bài tập tự luyện**A. Bài tập tự luận và trả lời ngắn**

Bài 1. Mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn ở dạ dày.

Lời giải.

Ở dạ dày, thức ăn được tiêu hóa cơ học nhờ các cơn co bóp của dạ dày, nhào trộn thức ăn với dịch vị. Tiêu hóa hóa học nhờ enzyme pepsin phân giải protein thành các đoạn protein ngắn. Dịch vị gồm hydrochloric acid (HCl) diệt khuẩn và enzyme pepsin.

Bài 2. Nêu các biện pháp phòng ngừa bệnh sâu răng.

Lời giải.

Các biện pháp phòng ngừa bệnh sâu răng:

- ◇ Vệ sinh răng miệng sạch sẽ sau khi ăn và hàng ngày (ít nhất 2 lần).



- ◇ Đánh răng đúng cách (ít nhất 2 phút), sử dụng kem đánh răng có flour.
- ◇ Hạn chế ăn đồ ngọt.

B. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Chất nào sau đây là nguồn năng lượng chính cho cơ thể?

- ☐ A Protein ☐ B Lipid
☐ C Carbohydrate ☐ D Vitamin

 *Lời giải.* Carbohydrate là nguồn năng lượng chính cho cơ thể.

 C

Câu 2. Enzyme nào sau đây có vai trò phân giải protein ở dạ dày?

- ☐ A Amylase ☐ B Lipase ☐ C Pepsin ☐ D Maltase

 *Lời giải.* Enzyme pepsin có vai trò phân giải protein ở dạ dày.

 C

C. Bài tập trắc nghiệm Đúng Sai

Câu 3. Vitamin và khoáng chất cung cấp năng lượng cho cơ thể.

- a) Sai
 b) Đúng
 c) Đúng
 d) Đúng

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** Vitamin và khoáng chất không cung cấp năng lượng, mà có vai trò điều hòa hoạt động của cơ thể.
 b) **Sai.** Vitamin và khoáng chất không cung cấp năng lượng, mà có vai trò điều hòa hoạt động của cơ thể.
 c) **Sai.** Vitamin và khoáng chất không cung cấp năng lượng, mà có vai trò điều hòa hoạt động của cơ thể.
 d) **Sai.** Vitamin và khoáng chất không cung cấp năng lượng, mà có vai trò điều hòa hoạt động của cơ thể.

    

Câu 4. Ruột già là nơi hấp thụ chất dinh dưỡng chính của cơ thể.

- a) Sai
 b) Đúng
 c) Đúng
 d) Đúng

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** Ruột non là nơi hấp thụ chất dinh dưỡng chính của cơ thể. Ruột già chủ yếu hấp thụ nước và một số chất còn lại.
 b) **Sai.** Ruột non là nơi hấp thụ chất dinh dưỡng chính của cơ thể. Ruột già chủ yếu hấp thụ nước và một số chất còn lại.



- c) **Sai**. Ruột non là nơi hấp thụ chất dinh dưỡng chính của cơ thể. Ruột già chủ yếu hấp thụ nước và một số chất còn lại.
- d) **Sai**. Ruột non là nơi hấp thụ chất dinh dưỡng chính của cơ thể. Ruột già chủ yếu hấp thụ nước và một số chất còn lại.



D. Bài tập trả lời ngắn



Tuyến nước
bọt, gan, túi
mật, tuyến tụy

Bài 3. Kể tên các tuyến tiêu hóa chính và cho biết vai trò của chúng.

 *Lời giải.*

Các tuyến tiêu hóa chính:

- ◇ Tuyến nước bọt: Tiết nước bọt chứa enzyme amylase phân giải tinh bột.
- ◇ Gan: Sản xuất dịch mật giúp tiêu hóa chất béo.
- ◇ Túi mật: Lưu trữ và cô đặc dịch mật.
- ◇ Tuyến tụy: Tiết dịch tụy chứa các enzyme tiêu hóa carbohydrate, protein và lipid.

